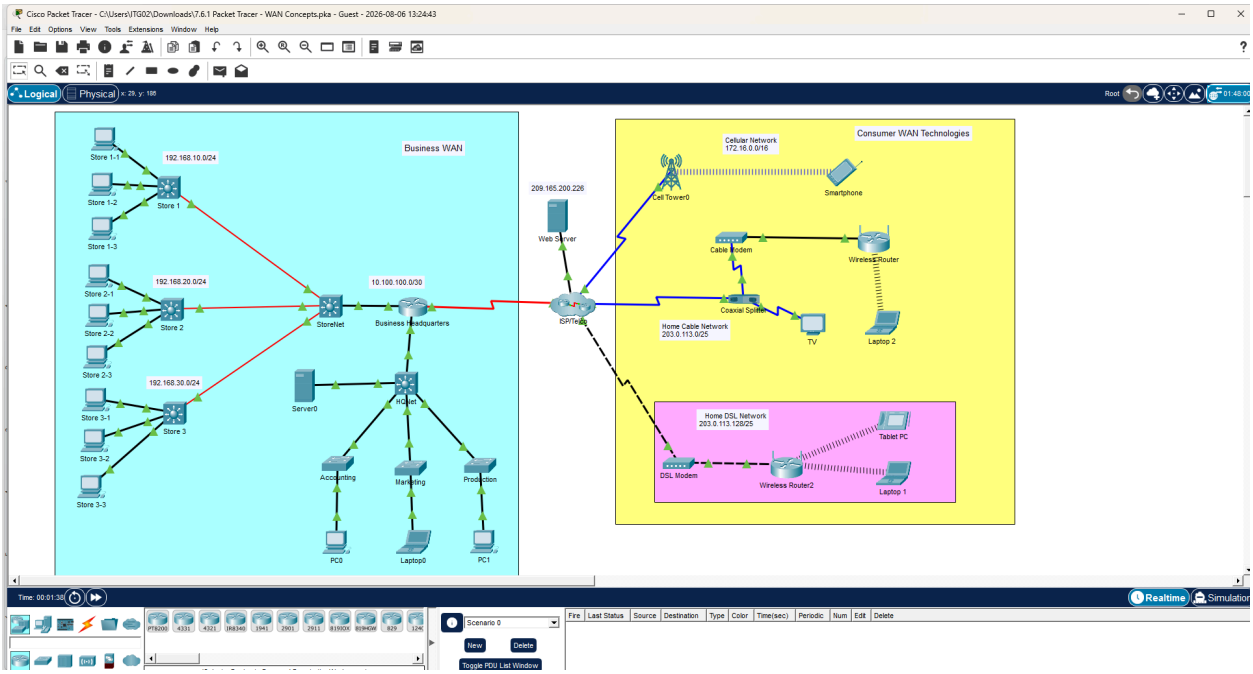

Cisco Packet Tracer - C:\Users\JTG02\Downloads\7.6.1 Packet Tracer - WAN Concepts.pka - Guest - 2026-08-06 13:24:43
File Edit Options View Tools Extensions Window Help
Logical
Physical
Business WAN
Store 1-1
Store 1-2
Store 1-3
192.168.10.0/24
Store 1
Store 2-1
Store 2-2
Store 2-3
192.168.20.0/24
Store 2
Store 3-1
Store 3-2
Store 3-3
192.168.30.0/24
Store 3
StoreNet
10.100.100.0/30
Business Headquarters
Server0
HQNet
Accounting
Marketing
Production
PC0
Laptop0
PC1
209.165.200.226
Web Server
ISP/Telco
Consumer WAN Technologies
Cellular Network
172.16.0.0/16
Cell Tower0
Smartphone
Cable Modem
Wireless Router
Coaxial Splitter
TV
Laptop 2
Home Cable Network
203.0.113.0/25
Home DSL Network
203.0.113.128/25
DSL Modem
Wireless Router2
Tablet PC
Laptop 1
Realtime
Simulation
Scenario 0
New
Delete
Toggle PDU List Window
Fire
Last Status
Source
Destination
Type
Color
Time(sec)
Periodic
Num
Edit
Delete

Packet Tracer - WAN Concepts

Objectives

ศึกษาประเภทของเทคโนโลยี WAN ที่ใช้เชื่อมต่อผู้ใช้งานภายในบ้าน ธุรกิจ และอุปกรณ์เคลื่อนที่ รวมถึงสำรวจการเชื่อมต่อและการสื่อสารระหว่างเครือข่ายต่าง ๆ

Part 1: Investigate Consumer WAN Technologies for Home and Mobile Devices

Step 1: Explore Consumer WAN Technologies

Question 1: What are the WAN technologies in use?

Answer:

เครือข่ายภายในบ้านทั้งสองแห่งใช้เทคโนโลยี WAN ได้แก่ **Cable** และ **DSL (Digital Subscriber Line)** ในการเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP)

Question 2: What media is used to connect the two home networks to the ISP? What devices in the home networks are directly connected to the ISP?

Answer:

เครือข่าย Cable ใช้ **สาย Coaxial Cable** เชื่อมต่อกับ ISP โดยสายจะต่อเข้ากับ **Coaxial Splitter** ก่อนเข้าสู่ Cable Modem ส่วนเครือข่าย DSL ใช้ **สายโทรศัพท์ (Phone Cable)** เชื่อมต่อกับ ISP และต่อเข้ากับ **DSL Modem** โดยตรง

Question 3: What ports are available on the DSL modem and what is connected to them?

Answer:

DSL Modem มีทั้งหมด **2 พอร์ต** ได้แก่

- พอร์ตสำหรับเชื่อมต่อสายโทรศัพท์จากผู้ให้บริการ (Telco)
- พอร์ต Ethernet สำหรับเชื่อมต่อกับเครือข่ายภายในบ้าน (Home LAN)

Question 4: What is the purpose of the DSL modem?

Answer:

DSL Modem มีหน้าที่แปลงสัญญาณข้อมูลที่รับมาจากสายโทรศัพท์ให้เป็นสัญญาณ Ethernet เพื่อให้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ภายในบ้านสามารถใช้งานเครือข่ายได้

Question 5: What is the type of connection between the ISP/Telco/Cable Company network and the Home Cable Network? Why is the splitter necessary?

Answer:

การเชื่อมต่อระหว่าง ISP กับ Home Cable Network ใช้ **Coaxial Cable** โดยต้องใช้ **Coaxial Splitter** เพื่อแยกสัญญาณที่ส่งมาบนสายเดียวกันออกเป็นสัญญาณข้อมูลอินเทอร์เน็ตและสัญญาณโทรทัศน์ ทำให้ Cable Modem และโทรทัศน์สามารถใช้งานพร้อมกันได้

Question 6: What does the cable modem do? What connections does it have?

Answer:

Cable Modem ทำหน้าที่แปลงสัญญาณข้อมูลจากสาย Coaxial ให้เป็นสัญญาณ Ethernet โดยเชื่อมต่อกับ Coaxial Cable จาก Splitter และเชื่อมต่อกับ Home Wireless Router ผ่านสาย UTP (Ethernet)

Question 7: Which port does the cable from the cable modem connect to on the home wireless router? Where did the interface IP address come from?

Answer:

สาย Ethernet จาก Cable Modem เชื่อมต่อเข้าที่ **Internet Port (WAN Port)** ของ Home Wireless Router และ Router ได้รับ IP Address จาก ISP ผ่านบริการ **DHCP**

Question 8: What is the Smartphone IP address? Where did the IP address come from?

Answer:

Smartphone มี IP Address คือ **198.51.100.100** ซึ่งได้รับจากเครือข่ายของผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ (Telco) ผ่าน **DHCP**

Question 9: What data service is the cellphone currently using (cellular data or Wi-Fi)?

Answer:

Smartphone กำลังใช้งาน **Cellular Data (3G/4G)** ไม่ได้เชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi

---

Step 2: Explore the Business WAN

Question 1: What different types of connections do you see in use in the Business network?

Answer:

ภายใน Business Network มีการใช้การเชื่อมต่อหลายประเภท ได้แก่

- Ethernet over Copper
- Ethernet over Fiber Optic
- Serial WAN Connection

Question 2: What types of interfaces are present?

Answer:

StoreNet Switch มีพอร์ต Gigabit Ethernet แบบทองแดง (Copper) และมี Modular Slots ที่ติดตั้งโมดูล SFP Fiber Optic จำนวน 3 ตัว เพื่อรองรับการเชื่อมต่อผ่านสายใยแก้วนำแสง

Question 3: Which interfaces and media are used to connect the store networks to the Business Headquarters network? Why was this done?

Answer:

เครือข่ายของแต่ละสาขาเชื่อมต่อกับสำนักงานใหญ่ผ่าน **Fiber Optic Ethernet** เนื่องจากสามารถรองรับการส่งข้อมูลได้ในระยะทางไกล มีความเร็วสูง และมีสัญญาณรบกวนน้อยกว่าสายทองแดง

Question 4: What type of WAN service is used to connect the Business Headquarters router to the ISP?

Answer:

Router ของสำนักงานใหญ่เชื่อมต่อกับ ISP ผ่าน **Serial WAN Connection**

Part 2: Explore Connectivity

Question 1: Can all hosts ping each other and the web server?

Answer:

อุปกรณ์ภายในทั้ง Consumer WAN และ Business WAN สามารถ Ping ไปยัง Web Server ได้สำเร็จ แต่เครื่องใน Business WAN ไม่สามารถ Ping ไปยังเครื่องใน Consumer WAN ได้ และเครื่องใน Consumer WAN ก็ไม่สามารถ Ping ไปยังเครื่องใน Business WAN ได้เช่นกัน

Question 2: Is this a good situation?

Answer:

Yes. ถือว่าเป็นการออกแบบเครือข่ายที่เหมาะสม เนื่องจากช่วยเพิ่มความปลอดภัย โดยป้องกันไม่ให้ผู้ใช้จากเครือข่ายภายนอกสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ภายในเครือข่ายขององค์กรได้โดยตรง ขณะเดียวกันยังสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตและเข้าถึง Web Server ได้ตามปกติ

สรุปผลการทดลอง

จากการทดลองได้ศึกษารูปแบบการเชื่อมต่อ WAN ทั้งในเครือข่ายผู้ใช้งานภายในบ้านและเครือข่ายธุรกิจ พบว่าเครือข่ายภายในบ้านใช้เทคโนโลยี **Cable** และ **DSL** ส่วนเครือข่ายธุรกิจใช้ **Ethernet ผ่านสายทองแดง, Fiber Optic และ Serial WAN** ในการเชื่อมต่อกับสำนักงานใหญ่และ ISP อุปกรณ์ต่าง ๆ ได้รับ IP Address ผ่าน DHCP จากผู้ให้บริการ และสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ตามปกติ นอกจากนี้ยังพบว่าแม้ทั้งสองเครือข่ายจะสามารถเข้าถึง Web Server ได้ แต่ไม่สามารถติดต่อกันโดยตรง ซึ่งเป็นการออกแบบที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยของระบบเครือข่าย